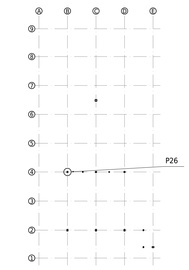
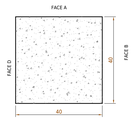
POSIÇÃO: linha 4, x = 9,870 m (P26); topo +7,47 (2 cm abaixo da viga de cobertura) · PESO 3,39 t · VOLUME 1,36 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

# P26 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 40 cm (x × y) · L = 847 cm (cálice 100 + 747) · C40 · 1 PEÇA



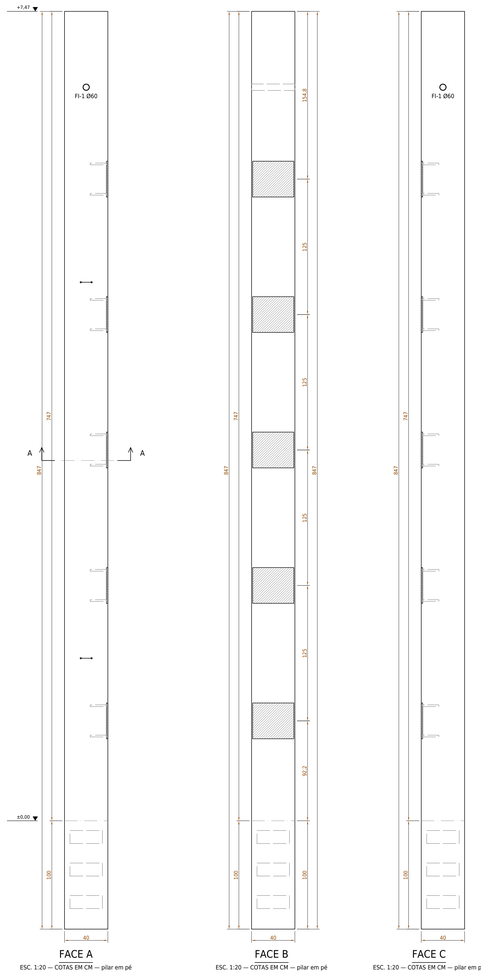

## PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas




## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)




## FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



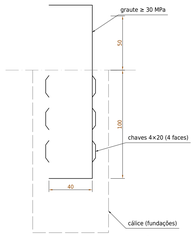

## FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



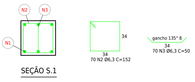

## FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé




## DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves




SEÇÃO S.1

### TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

| TIPO | POS. | BIT. | QUANT. | C.UNIT (cm) | C.TOT (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-50 | N1 | 16 | 6 | 839 | 5034 |
| CA-50 | N2 | 6,3 | 70 | 152 | 10640 |
| CA-50 | N3 | 6,3 | 70 | 50 | 3500 |
| CA-50 | N1B | 10 | 10 | 96 | 960 |

### RESUMO DO AÇO +10%

| DESCRIÇÃO | COMPR. | PESO |
|---|---|---|
| PESO CA-50 Ø 6,3 | 155,54 m | 38,11 kg |
| PESO CA-50 Ø 10 | 10,56 m | 6,52 kg |
| PESO CA-50 Ø 16 | 55,37 m | 87,38 kg |
| PESO TOTAL CA-50 | | 132,00 kg |

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,36 m³
ÁREA DE FÔRMA = 13,71 m²

### MARCAS — PILARES DA PAREDE DOS PORTÕES

| MARCA | POSIÇÃO | QT | CONSOLOS (face) | INSERTOS |
|---|---|---|---|---|
| P26 | P26 | 1 | sem consolo; topo +7,47 | CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2 |
| P21 | P21 (x 15.195) | 1 | sem consolo; topo +7,63 | CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2 |
| P19 | P19 (x 24.305) | 1 | sem consolo; topo +7,90 | CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2 |
| P15 | P15 | 1 | sem consolo; topo +8,06 | CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2 |

### INSERTOS POR PILAR (P26) — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| CE-1 | CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16 + 2 N1B (CS-1) | 5 | face B, centrada |
| IL-1 | Inserto rosqueado M16 hef 100 (cantoneira CL-P) | 2 | faces B e D, 75 do topo |
| AL-2 | Alça laço cordoalha Ø12,7 | 2 | face A |
| FI-1 | Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido | 1 | faces A-C, 70 cm do topo |

### QUADRO DA PEÇA

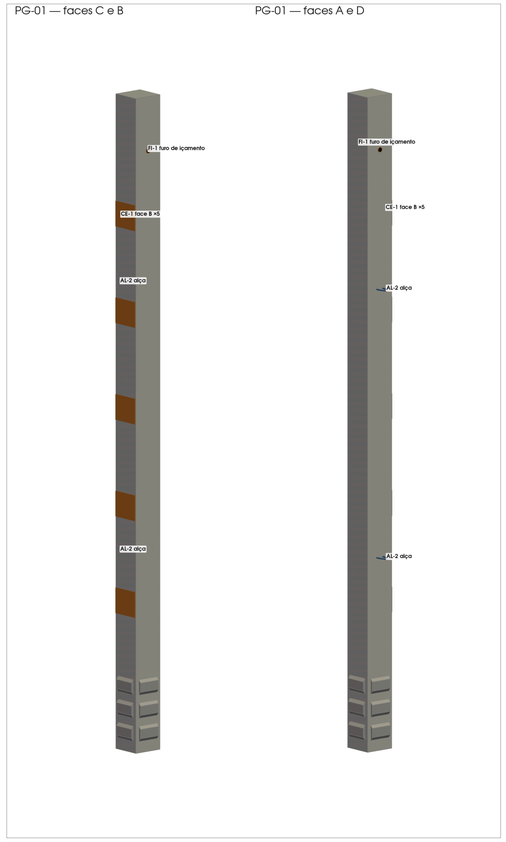
| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | P26 | SEÇÃO | 40 × 40 cm (x × y) |
| COMPRIMENTO | 847 cm | CONCRETO | C40 |
| VOLUME | 1,36 m³ | PESO | 3,39 t |
| AÇO CA-50 | 132 kg | TAXA | 0,75 % |
| QUANTIDADE | 1 | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |

### LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)
transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

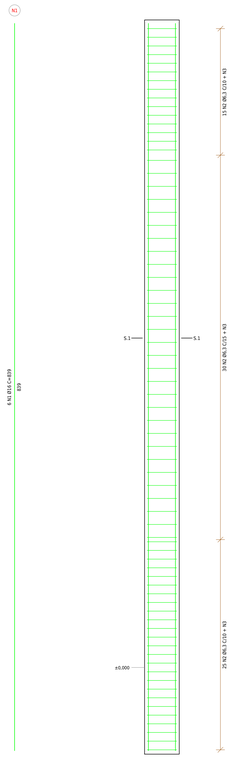
### NOTAS

1. Concreto C40; 6 Ø16 longitudinais (2 em cada face de 40 e 3 em cada face de 40, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 1 grampo por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Cabeça a 2 cm do fundo da V409, V410 da linha 4 (a viga sobe 3 % de A para E): em cada face lateral (B e D) uma cantoneira L 102×102×9,5 L = 250 (CL-P) parafusada com 1 M16 8.8 no inserto IL-1 (furo oblongo vertical 18 × 50, a viga de cobertura fiete livre) e com 2 M16 8.8 nos insertos do fundo da viga de cobertura; segura só em y a parede dos portões (fixi até 23 kN, cobertura_metalica.json). Portões livres até +7,40.
3. Pilar de fechamento da parede dos portões (vista C): recebe as placas, a folha do portão e o vento; apoiado em y na viga de cobertura pela cabeça (modelo integrado r05).
4. Desformar, bascular e transportar só com fcj ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
5. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
6. Cotas de concreto em cm, chapas/aço em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.




## ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala




## ARMAÇÃO — P26 — 1 UNIDADE

linha 4, x = 9,870 m (P26); topo +7,47 (2 cm abaixo da viga de cobertura) · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 1:25

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 09 | 23/10/2026 | REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOR): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN |
| 08 | 21/10/2026 | EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM |
| 07 | 21/10/2026 | FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (FAIXÃO LIDAL) |
| 06 | 19/10/2026 | CABEÇA A 2 cm DA TS-01; INSERTOS IL-1 (LIGAÇÃO EM y COM A TS-01); CE-1 |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/ |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |

**ND** ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

| PEÇA | QUANTIDADE | PESO (cU) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| P26 | 1 | 33,9 | 1,36 |

CONTEÚDO: PILAR DOS PORTÕES P26 (40×40) — LINHA 4, x = 9,870 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 23/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PG01 | 09 | 01/01 | A0 |

1º DIEDRO